AUTORITÉ DE L'AVIATION CIVILE DE LA [ETAT]

[LOGO]



Procédure d'Assignation des Adresses 24 bits et de Codage ELT

Approuvé par le [Président du conseil d'administration/Directeur général] ([PCA/DG]) et publié sous son autorité

Réf. Procédure : PROC-AIR-5240
Édition : 01 · **Révision :** 00
Date : NOVEMBRE 2026

N° de contrôle : 00

CHAPITRE 0. ADMINISTRATION DE LA PROCÉDURE

0.1. APPROBATION

	NOMS ET PRÉNOMS	FONCTIONS	VISAS	DATES
RÉDACTION		Inspecteur AIR		
VÉRIFICATION		[Chef de la DivAIR]		
VÉRIFICATION		Responsable du système documentaire		
VALIDATION		[Directeur DSV]		
APPROBATION		[Président du conseil d'administration/Directeur général]		

0.2. TABLE DES MATIERES

CHAPITRE 0. ADMINISTRATION DE LA PROCÉDURE.....i

0.1. APPROBATION.....i

0.2. TABLE DES MATIERES.....ii

0.3. LISTE ET SUIVI DES AMENDEMENTS.....iii

0.4. LISTE DE DISTRIBUTION.....iv

0.5. FORMAT ET GESTION DE LA PROCÉDURE.....v

CHAPITRE 1. GENERALITES.....1

1.1. OBJET.....1

1.2. DOMAINE D'APPLICATION ET BASE REGLEMENTAIRE.....2

1.3. REFERENCES.....3

1.4. DEFINITIONS ET ACRONYMES.....4

1.5. RESPONSABILITES.....5

CHAPITRE 2. ADRESSES 24 BITS.....6

2.1. GESTION DU BLOC D'ADRESSES DE L'ETAT.....6

2.2. ASSIGNATION, MODIFICATION ET LIBERATION.....7

CHAPITRE 3. CODAGE ET ENREGISTREMENT DES ELT.....8

3.1. MODES DE CODAGE DEFINIS PAR L'AAC.....8

3.2. ENREGISTREMENT IBRD ET VERIFICATIONS.....9

CHAPITRE 4. ENREGISTREMENT ET ARCHIVAGE.....10

4.1. ENREGISTREMENT ET ARCHIVAGE.....10

ANNEXES 11

ANNEXE 1. LOGIGRAMME DU PROCESSUS.....11

ANNEXE 2. LISTE DES FORMULAIRES.....12

ANNEXE 3. CHECK-LIST DE VÉRIFICATION.....13

0.3. LISTE ET SUIVI DES AMENDEMENTS

Référence Amendements		Classement Amendements		Observations / Objets
N°	Date	Majeur	Mineur	
01	Novembre 2026			**Édition initiale (Édition 1 / Révision 0) – Procédure élaborée en application de la section 6.8 du MANL-AIR-5001, sur la base de l'Annexe 10 de l'OACI, des documents Cospas-Sarsat et du [RTA-XX] ; la Part 21 Section A ne couvre pas ce domaine.**

0.4. LISTE DE DISTRIBUTION

DESTINATAIRES	FORMAT (N° Contrôle)
Bibliothèque technique	Physique (00)
[Division de la navigabilité des aéronefs]	Physique (01)
[Président du conseil d'administration/Directeur général]	Électronique (E) *
[Direction de la Sécurité des Vols]	
Inspecteur en navigabilité des aéronefs	
Autres personnel de l'[AAC]	

* Le format Électronique (E) est disponible sur le Serveur Intranet de l'[AAC]. Toute copie imprimée de la procédure, à l'exception des exemplaires 00 et 01, est considérée comme non contrôlée.

0.5. FORMAT ET GESTION DE LA PROCÉDURE

(a) La présente procédure est une procédure associée au Manuel de l'Inspecteur Navigabilité **MANL-AIR-5001**. Elle met en œuvre la section 6.8 dudit manuel (Procédure d'assignation des adresses 24 bits et de codage ELT) et figure à l'annexe 1 du manuel.

(b) Elle est présentée en version papier et en version électronique disponible sur le [système de gestion de la documentation de l'AAC]. Toute copie imprimée, à l'exception des exemplaires contrôlés 00 et 01, porte la mention « DOCUMENT NON CONTRÔLÉ ».

(c) Les règles d'amendement, de classification des amendements (majeur/mineur), de vérification, de validation, d'approbation et de diffusion sont celles définies à la section 0.6 du **MANL-AIR-5001**. Les amendements sont enregistrés sur le formulaire de contrôle des procédures, guides, formulaires et checklists [FORM-AIR-5540].

(d) **Principe de régionalisation.** La présente procédure est rédigée sous forme de modèle régional. Les éléments **[entre crochets et en couleur orange]** (désignation de l'Autorité, de l'État, des entités, des règlements nationaux, des signataires, des délais, des références de formulaires, des systèmes informatiques…) sont à adapter par chaque État membre avant approbation, sans modifier la logique du processus ni le niveau d'exigence.

(e) Conformément aux directives de la section 3.5.2 du **MANL-AIR-5001**, chaque étape de la procédure précise **qui** fait **quoi**, **quand**, **comment**, **où** sont conservés les enregistrements et **en coordination avec qui**.

(f) Les formulaires associés à la présente procédure sont regroupés dans le dossier de la procédure et listés en annexe.

CHAPITRE 1. GENERALITES

1.1. OBJET

(a) La présente procédure décrit la manière dont l'[AAC] :

i. gère le bloc d'**adresses d'aéronef de 24 bits** attribué à [Etat] par l'OACI, assigne une adresse unique à chaque aéronef inscrit au registre national, la modifie et la libère (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.8 (a) à (d)) ;

ii. définit les **modes de codage des émetteurs de localisation d'urgence (ELT)** installés à bord des aéronefs immatriculés en [Etat] et s'assure de leur codage, de leur installation par un organisme qualifié et de leur enregistrement dans la base internationale IBRD (§ 6.8 (e) à (g)).

(b) Elle est conduite en parallèle de l'immatriculation (**PROC-AIR-5205**), de la classification (**PROC-AIR-5215**) et de la délivrance de la licence de station d'aéronef (**PROC-AIR-5245**).

1.2. DOMAINE D'APPLICATION ET BASE REGLEMENTAIRE

(a) La présente procédure s'applique :

i. à tout aéronef inscrit ou en cours d'inscription au registre national équipé d'un transpondeur mode S, d'un équipement ADS-B, ACAS, de liaisons de données ou SATCOM utilisant l'adresse 24 bits, ou d'un ELT 406 MHz ;

ii. [le cas échéant, aux transpondeurs non aéronautiques (véhicules d'aérodrome, obstacles, cibles fixes) auxquels une adresse du bloc national est attribuée, en coordination avec le [prestataire des services de navigation aérienne] (§ 6.8 (c))].

*Note : La Section A de la Part 21 ne traite ni de l'adressage des aéronefs ni du codage des ELT. La présente procédure s'appuie sur l'Annexe 10 de l'OACI (Volume III – système d'adressage des aéronefs et ELT ; Volume IV – radar secondaire et ACAS), sur les documents du programme Cospas-Sarsat et sur le [RTA-XX] national. Seules les exigences d'installation et de navigabilité des équipements renvoient à la Part 21 (installation selon des données approuvées : **PROC-AIR-5235**).*

1.3. REFERENCES

- OACI – Annexe 8 – Navigabilité des aéronefs
- OACI – Doc 9760 – Manuel de navigabilité
- OACI – Doc 9734 – Manuel de supervision de la sécurité
- UEMOA – Règlement N°08/2013/CM/UEMOA portant Code communautaire de l'aviation civile des États membres
- [Loi n° XX/AAAA – Code de l'aviation civile de l'Etat]
- [RTA-XX] 7 AIR – Marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs civils
- [RTA-XX] 8 AIR, Partie 1 – Navigabilité des aéronefs
- OACI – Annexe 10, Volume III, Partie I : système mondial d'adressage des aéronefs (y compris le plan d'attribution des blocs d'adresses aux États) et spécifications des ELT ; Volume IV : radar secondaire de surveillance mode S et ACAS
- OACI – Annexe 6, Parties I, II et III : emport des ELT
- OACI – Annexe 12 – Recherches et sauvetage ; [RTA-XX] 12 [si existant]
- Cospas-Sarsat – C/S T.001 (spécification des balises 406 MHz), C/S G.005 (guide de codage des balises 406 MHz), C/S S.007 (manuel de l'IBRD)
- UIT – Règlement des radiocommunications (codes pays / MID utilisés dans le codage des balises)
- [RTA-XX] 6 OPS (emport des ELT et transpondeurs) ; [RTA-XX] 10 [si existant]
- **MANL-AIR-5001** – sections 2.4 (coordination AIR/ANS) et 6.8 ; procédure de coordination OPS/AIR/PEL

1.4. DEFINITIONS ET ACRONYMES

(a) **Adresse d'aéronef de 24 bits** : identifiant binaire unique attribué à un aéronef, utilisé par les systèmes de communication, navigation et surveillance (mode S, ACAS, ADS-B, liaisons de données, SATCOM, certains ELT). Elle est exprimée en notation octale (8 chiffres) ou hexadécimale (6 caractères).

(b) **Bloc d'adresses de l'État** : plage d'adresses attribuée par l'OACI à [Etat] dans le plan mondial d'attribution de l'Annexe 10, Volume III : [bloc à préciser – ex. préfixe binaire …, plage hexadécimale … à …].

(c) **ELT (Emergency Locator Transmitter)** : émetteur de localisation d'urgence émettant sur 406 MHz (et 121,5 MHz pour le ralliement), détecté par le système satellitaire Cospas-Sarsat.

(d) **Codage (protocole) de l'ELT** : programmation de l'identifiant de la balise selon un protocole Cospas-Sarsat ; l'identifiant résultant est exprimé par le **code hexadécimal à 15 caractères (15 Hex ID / UIN)**.

(e) **Code pays (MID)** : code numérique à trois chiffres attribué à [Etat] par l'UIT, intégré au codage de la balise : [MID à préciser].

(f) **IBRD** : International Beacon Registration Database, base Cospas-Sarsat d'enregistrement des balises 406 MHz, administrée pour [Etat] par [le point de contact national / l'AAC / le centre de coordination de sauvetage].

(g) **Acronymes** : ACAS – système anticollision embarqué ; ADS-B – surveillance dépendante automatique en mode diffusion ; AMO – organisme de maintenance agréé ; ANSP – prestataire de services de navigation aérienne ; RCC – centre de coordination de sauvetage ; SPOC – point de contact SAR Cospas-Sarsat.

1.5. RESPONSABILITES

ENTITÉ / FONCTION	RESPONSABILITÉS DANS LA PROCÉDURE
[PCA/DG]	Approuve la présente procédure ; signe les documents délivrés lorsque la délégation de signature le prévoit [à préciser].
[Directeur DSV]	Signe les documents délivrés [selon délégation] ; arbitre en cas de désaccord.
[Chef DivAIR]	Enregistre et oriente les demandes ; désigne l'inspecteur ; vérifie le rapport d'évaluation ; tient le registre.
Inspecteur navigabilité habilité	Instruit la demande (recevabilité, évaluation documentaire, inspection) ; renseigne la check-list ; rédige le rapport et la recommandation.
Agent technique / secrétariat [DivAIR]	Réceptionne, enregistre et archive les dossiers ; émet les accusés de réception ; met à jour le dossier aéronef.
Chargé du registre d'immatriculation	Tient le registre des adresses 24 bits ; assigne, modifie et libère les adresses ; établit l'attestation d'assignation.
[ANSP / Direction de la navigation aérienne]	Est informé des assignations et libérations ; signale les adresses dupliquées ou erronées détectées par les systèmes de surveillance (cf. **MANL-AIR-5001** § 2.4 (d)).
[RCC / SPOC / administrateur IBRD national]	Valide les enregistrements IBRD ; signale les balises non enregistrées ou mal codées et les fausses alertes.
Propriétaire / exploitant	Demande l'assignation et le codage ; fait programmer les équipements et coder l'ELT par un AMO qualifié ; enregistre l'ELT dans l'IBRD et tient l'enregistrement à jour ; signale tout changement.
AMO	Programme l'adresse 24 bits dans les équipements, code l'ELT selon le protocole défini par l'[AAC], réalise les essais, délivre le CRS et le compte rendu de programmation.

CHAPITRE 2. ADRESSES 24 BITS

2.1. GESTION DU BLOC D'ADRESSES DE L'ETAT

(a) Le bloc d'adresses attribué par l'OACI à [Etat] est géré exclusivement par l'[AAC]. Le registre des adresses [FORM-AIR-5240-03] recense l'ensemble des adresses du bloc et leur statut : **disponible**, **assignée** (immatriculation, numéro de série, date), **libérée** (date de libération), **réservée** (usages non aéronautiques ou futurs).

(b) Méthode d'assignation : [séquentielle dans l'ordre des demandes / algorithmique dérivée des marques d'immatriculation]. Une même adresse ne peut être assignée qu'à un seul aéronef. Les adresses « tout à zéro » et « tout à un » ne sont jamais assignées.

(c) Une adresse libérée n'est pas réassignée avant un délai de [douze (12)] mois, afin d'éviter toute confusion dans les systèmes sol et les bases de données internationales.

(d) Le [Chef DivAIR] vérifie au moins [une fois par an] la cohérence du registre des adresses avec le registre d'immatriculation et en communique l'extrait à l'[ANSP].

2.2. ASSIGNATION, MODIFICATION ET LIBERATION

N°	ÉTAPE (QUOI)	QUI	QUAND / DÉLAI	ENREGISTREMENT
1	Demande d'assignation (avec la demande d'immatriculation)	Propriétaire / exploitant	Avant l'importation ou la programmation	[FORM-AIR-5240-01]
2	Vérification de la demande et de l'absence d'adresse déjà assignée à l'aéronef	Chargé du registre	Sous [02] jours ouvrables	Registre [FORM-AIR-5240-03]
3	Assignation de l'adresse et établissement de l'attestation	Chargé du registre ; visa [Chef DivAIR]	Sous [02] jours ouvrables	Attestation [FORM-AIR-5240-02]
4	Programmation des équipements par un AMO ; essais	AMO	Avant le premier vol sous immatriculation [Etat]	Compte rendu [FORM-AIR-5240-04] ; CRS
5	Vérification du compte rendu de programmation (lors de la classification)	Inspecteur	PROC-AIR-5215	Check-list de classification
6	Information de l'[ANSP]	Chargé du registre	Sous [05] jours ouvrables	Courriel / extrait du registre

(a) **Aéronef importé** : l'adresse programmée par l'État d'immatriculation précédent appartient au bloc de cet État et **doit être remplacée** par une adresse du bloc de [Etat] dès l'inscription au registre national. La programmation est réalisée avant le premier vol sous marques de [Etat] ; pour un vol de convoyage préalable, l'adresse peut être assignée et programmée par anticipation à la demande du propriétaire.

(b) **Modification** : l'adresse est attachée à l'aéronef tant qu'il demeure au registre national ; elle n'est pas modifiée en cas de changement de propriétaire ou de marques d'immatriculation [sauf si la méthode d'assignation est algorithmique]. Le remplacement d'un équipement nécessite la programmation de la même adresse et un nouveau compte rendu [FORM-AIR-5240-04].

(c) **Libération** : à la radiation (**PROC-AIR-5205**, **PROC-AIR-5230**), l'adresse est déclarée libérée au registre [FORM-AIR-5240-03] ; l'[ANSP] en est informé. L'État d'importation assignera une adresse de son propre bloc.

CHAPITRE 3. CODAGE ET ENREGISTREMENT DES ELT

3.1. MODES DE CODAGE DEFINIS PAR L'AAC

(a) Tout ELT installé à bord d'un aéronef immatriculé ou en cours d'immatriculation en [Etat] doit être codé avec le code pays de [Etat] [MID à préciser] selon l'un des protocoles Cospas-Sarsat suivants, par ordre de préférence (§ 6.8 (f)) :

PROTOCOLE	DONNÉES CODÉES	USAGE
Protocole de localisation (standard / national) – **adresse 24 bits**	Code pays + adresse 24 bits de l'aéronef	**Protocole privilégié** pour tout aéronef disposant d'une adresse 24 bits
Protocole utilisateur aviation (marques d'immatriculation)	Code pays + marques d'immatriculation	Aéronefs sans adresse 24 bits [si admis par l'AAC]
Protocole « utilisateur série » – adresse 24 bits ou désignateur exploitant + n° de série	Code pays + adresse 24 bits / code OACI de l'exploitant + numéro de série	ELT multiples à bord ou ELT portatifs [si admis par l'AAC]

(b) Le codage avec l'adresse 24 bits présente l'avantage de rester valide en cas de changement de marques d'immatriculation au sein du registre national ; il doit être modifié en cas d'assignation d'une nouvelle adresse (importation, réimmatriculation dans un autre État).

(c) Le codage est réalisé et vérifié par un AMO dont le domaine d'agrément couvre l'équipement concerné, conformément aux instructions du constructeur de la balise (§ 6.8 (f)). L'AMO consigne dans le compte rendu [FORM-AIR-5240-04] le protocole utilisé, le 15 Hex ID lu au moyen d'un décodeur/testeur de balise et le résultat de l'auto-test.

3.2. ENREGISTREMENT IBRD ET VERIFICATIONS

(a) Le propriétaire ou l'exploitant enregistre chaque ELT 406 MHz dans l'IBRD (www.406registration.com) avant le premier vol, en renseignant notamment le 15 Hex ID, l'aéronef, les contacts d'urgence 24 h/24 (§ 6.8 (g)). La preuve d'enregistrement est jointe au dossier de l'aéronef. Il met à jour l'enregistrement à chaque changement (propriétaire, exploitant, contacts, aéronef) et au moins [tous les deux (02) ans].

(b) [L'administrateur IBRD national] valide l'enregistrement et en informe la [DivAIR].

(c) L'inspecteur vérifie, lors de la classification (**PROC-AIR-5215**), des examens de navigabilité (**PROC-AIR-5220**) et des inspections au sol :

i. la concordance entre l'adresse 24 bits assignée ([FORM-AIR-5240-02]), l'adresse programmée (compte rendu [FORM-AIR-5240-04]) et, si possible, l'adresse lue par l'[ANSP] ;

ii. le protocole de codage et le 15 Hex ID de chaque ELT, leur cohérence avec l'adresse et le code pays ;

iii. la preuve d'enregistrement IBRD à jour ;

iv. la validité des batteries de l'ELT et la réalisation des essais périodiques prévus par le programme de maintenance.

(d) Toute anomalie (adresse dupliquée, ELT mal codé ou non enregistré, fausse alerte) signalée par l'[ANSP] ou le [RCC] fait l'objet d'une action corrective demandée au propriétaire dans un délai de [15] jours ; l'aéronef peut être déclaré inapte au vol si la sécurité des opérations de recherche et de sauvetage est compromise.

CHAPITRE 4. ENREGISTREMENT ET ARCHIVAGE

4.1. ENREGISTREMENT ET ARCHIVAGE

(a) Le registre des adresses 24 bits [FORM-AIR-5240-03] est tenu sous format électronique par le chargé du registre d'immatriculation dans la [GED / base du registre d'immatriculation], avec sauvegarde [mensuelle]. Il est conservé sans limitation de durée.

(b) Les demandes, attestations, comptes rendus de programmation et preuves d'enregistrement IBRD sont classés dans le dossier de l'aéronef et conservés pendant toute la durée d'inscription au registre et [deux (02)] ans après la radiation.

ANNEXES
ANNEXE 1. LOGIGRAMME DU PROCESSUS

Propriétaire / exploitant	Demande [FORM-AIR-5240-01] (adresse 24 bits et codage ELT) avec la demande d'immatriculation
▼	
Chargé du registre	Vérification ; assignation d'une adresse du bloc national ; registre [FORM-AIR-5240-03]
▼	
Chargé du registre → [Chef DivAIR]	Attestation d'assignation et de codage [FORM-AIR-5240-02] (adresse, protocole ELT, code pays)
▼	
AMO	Programmation transpondeur / ADS-B / ACAS / ELT ; essais ; compte rendu [FORM-AIR-5240-04] et CRS
▼	
Propriétaire / exploitant	Enregistrement IBRD de chaque ELT 406 MHz
▼	
Inspecteur	Vérification lors de la classification et des examens de navigabilité
▼	
Chargé du registre	Information de l'[ANSP] ; libération de l'adresse à la radiation

ANNEXE 2. LISTE DES FORMULAIRES

RÉFÉRENCE	INTITULÉ
[FORM-AIR-5240-01]	Demande d'assignation d'adresse 24 bits et de codage ELT [remplace / à harmoniser avec FORM-AIR-0007]
[FORM-AIR-5240-02]	Attestation d'assignation d'adresse 24 bits et de codage ELT (modèle)
[FORM-AIR-5240-03]	Registre des adresses 24 bits du bloc national
[FORM-AIR-5240-04]	Compte rendu de programmation et d'essais (transpondeur / ADS-B / ELT) – à remplir par l'AMO

ANNEXE 3. CHECK-LIST DE VÉRIFICATION

N°	POINT DE VÉRIFICATION	RÉF. PART 21 SECTION A	MÉTHODE	S	NS	NA	OBS.
PARTIE A – ADRESSE 24 BITS							
A1	Adresse assignée appartenant au bloc national, unique au registre	Annexe 10 Vol. III	RD				
A2	Adresse programmée identique à l'adresse assignée (tous équipements)	Annexe 10 Vol. IV	RD / IP				
A3	Ancienne adresse étrangère supprimée (aéronef importé)	—	RD				
A4	Installation conforme à des données approuvées ; CRS	21.A.441	RD				
PARTIE B – ELT							
B1	ELT 406 MHz installé conformément à l'Annexe 6	Annexe 6	IP				
B2	Protocole de codage conforme au § 3.1 ; code pays correct	C/S G.005	RD				
B3	15 Hex ID lu au testeur et concordant	C/S T.001	RD				
B4	Enregistrement IBRD à jour (contacts 24 h/24)	C/S S.007	RD				
B5	Batterie dans sa limite de validité ; essais périodiques réalisés	—	RD / IP				